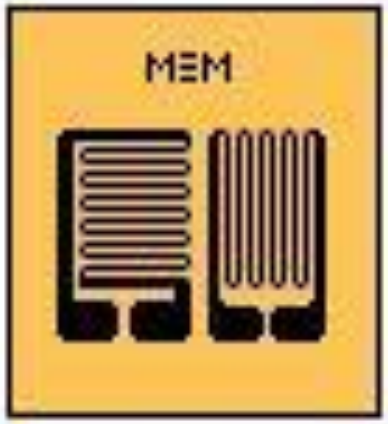
第二章

电阻应变测量技术基础

(电测)

Strain Gauge(应变片)



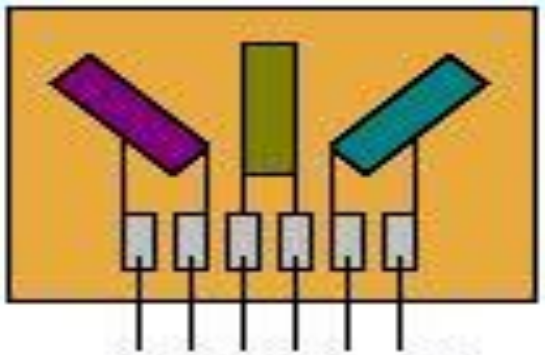
0°-90°
"Tee"
Rosette



0°-45°-90°
Rectangular
Rosette

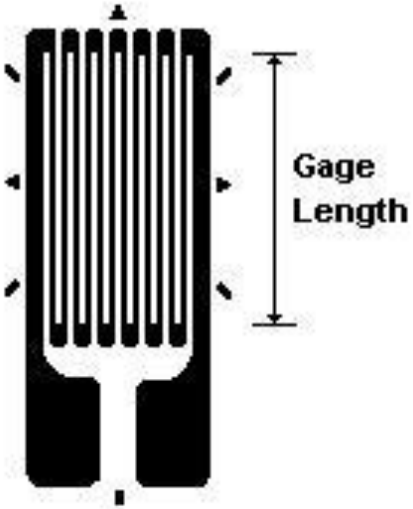


0°-60°-120°
Delta
Rosette

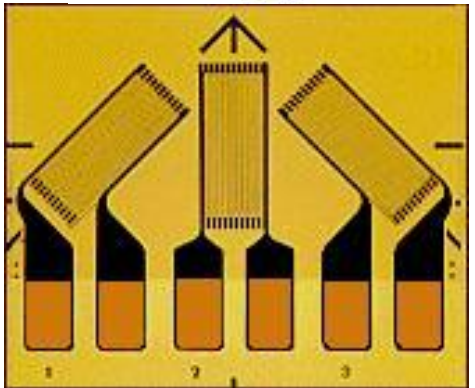




Rosette Construction





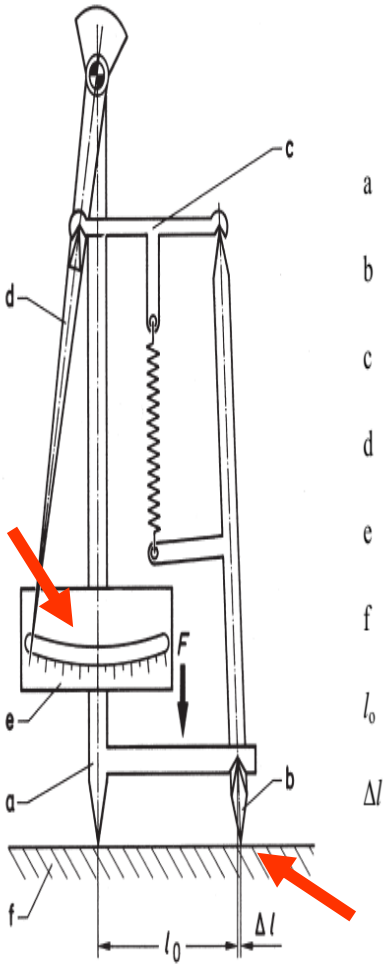


主要内容

- 1 电测技术的发展
- 2 电测的定义与 原理
- 3 电测分类
- 4 优点与 缺点
- 5 电阻应变测量系统构成
- 6 工作条件
- 7 各种应用及其发展前景（传感器）

一　电测技术的发展

- **Huggenberger tensiometer 霍根博格张力计（引伸计）**



a　body of device with fixed knife-edge

b　lever with movable knife-edge

c　coupling bar

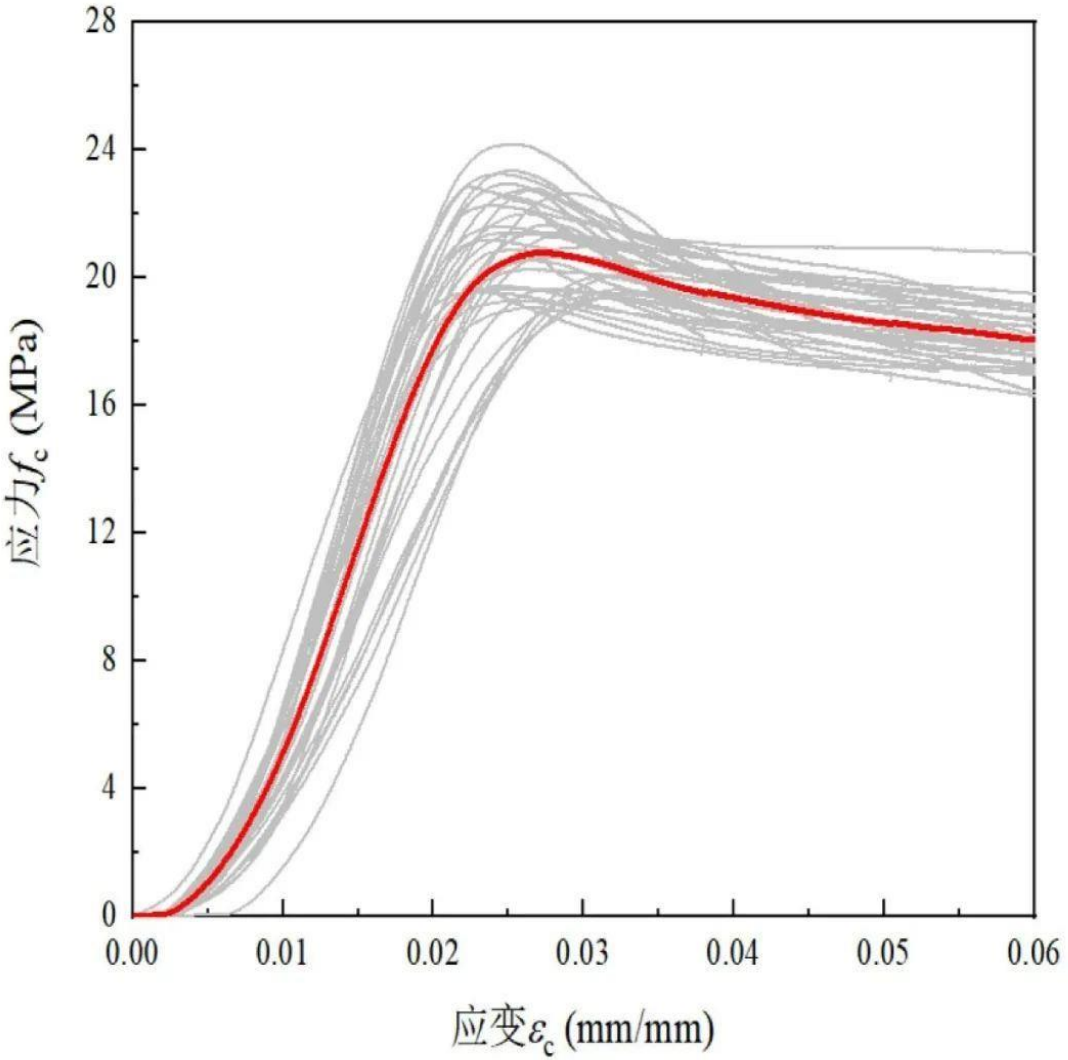
d　indicating pointer

e　scale

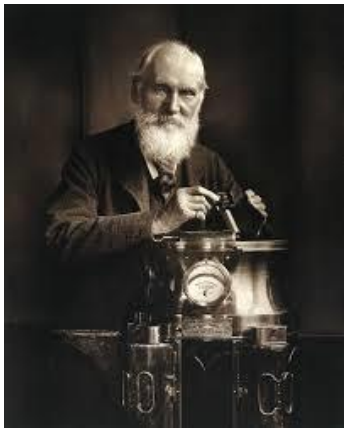
f　specimen

l_0　base length

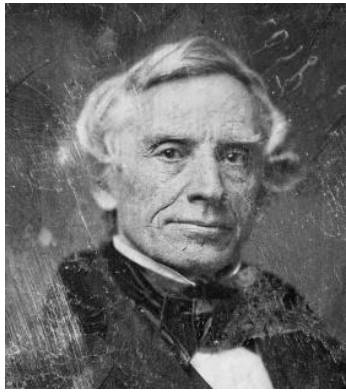
Δl　measurement range



一　电测技术的发展

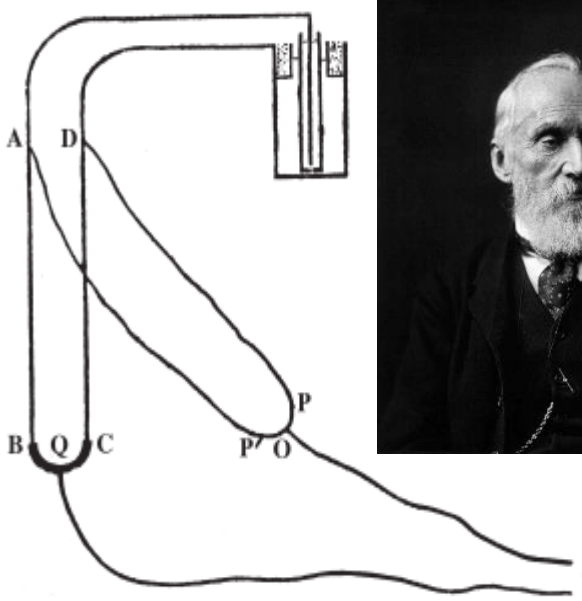


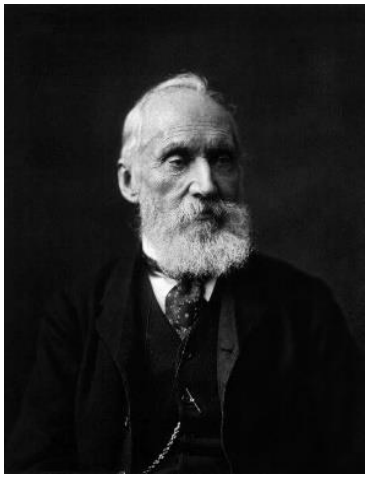
- 威廉·汤姆森（1824-1905），1856年发表了一些研究成果。
- 汤姆森使用高灵敏度电流计，适用测量静态过程。
- 电子放大器的出现才满足了这些要求。

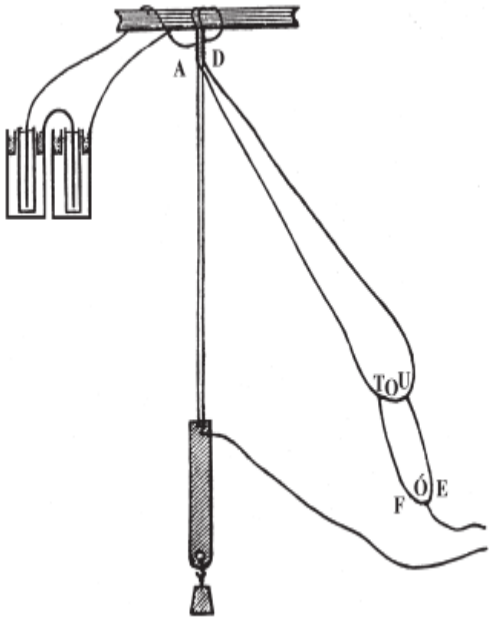


- 20世纪30年代后半期，注意到查尔斯·惠斯通早在1843年，在第一本关于桥式电路出版物提到该发明。

William Thomson's test rig for the investigation into the change of resistance of electrical conductors under mechanical stress.





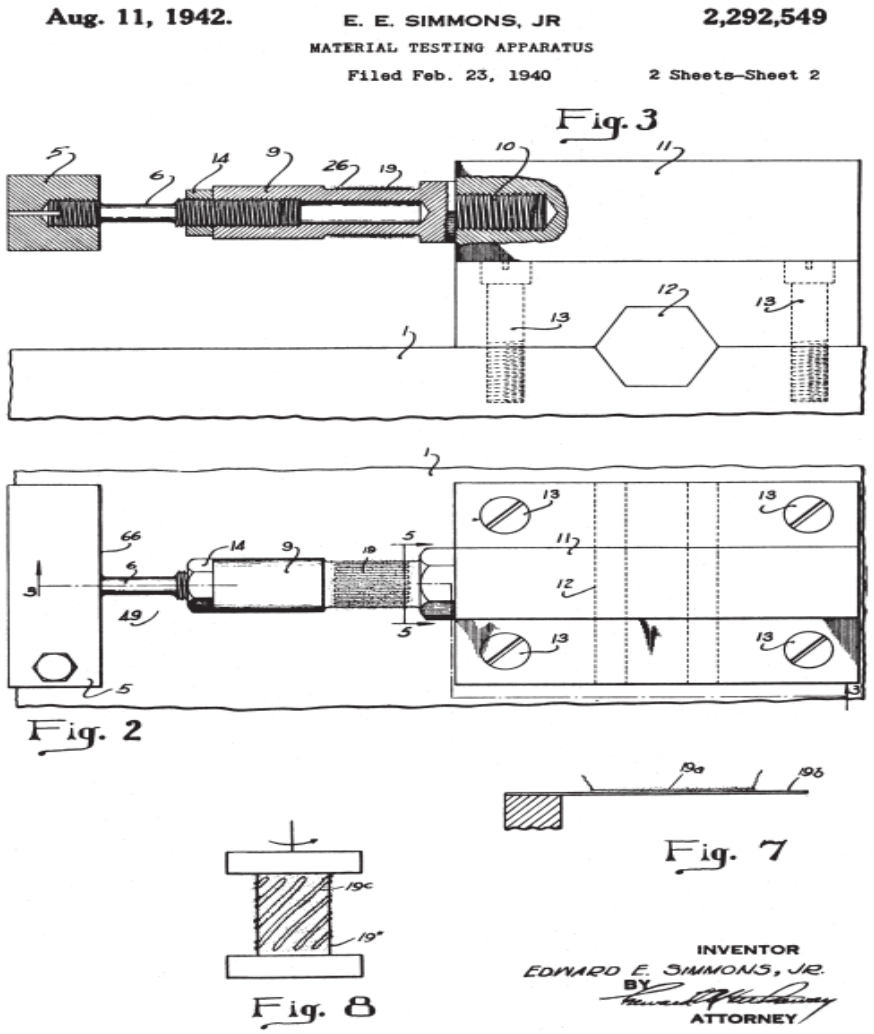


德国： 第一个研究，但是没坚持

美国： 同时研究

Edward E. Simmons （加州理工学院）测试单摆冲击力

Arthur Claude Ruge （MIT） 测试地震模拟力


Aug. 11, 1942. E. E. SIMMONS, JR 2,292,549
MATERIAL TESTING APPARATUS
Filed Feb. 23, 1940 2 Sheets-Sheet 2
Fig. 3
Fig. 2
Fig. 7
Fig. 8
INVENTOR
EDWARD E. SIMMONS, JR.
BY
ATTORNEY

E.E. Simmons's force measuring device.



Arthur Claude Ruge, the inventor of the strain gage

Ruge as the father of the strain gage

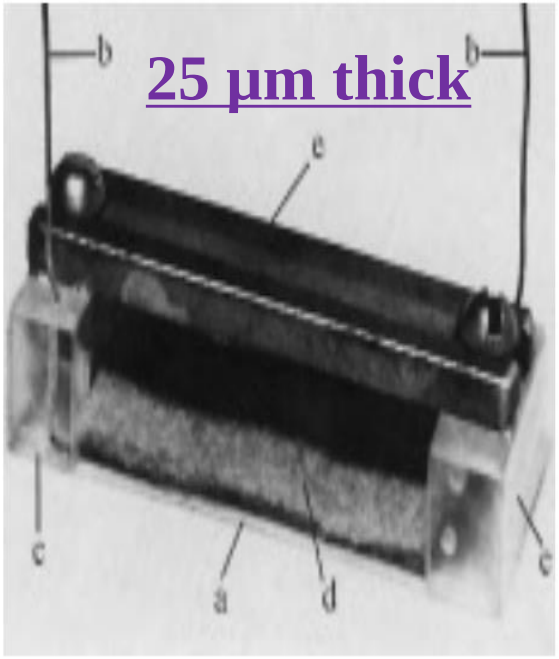
鲁格的想法和西蒙斯的想法之间主要区别

- 第一个成就：鲁格固定了将测量线连接到载体材料上，提供一个独立的测量仪器易于操作，可以粘在任何表面。这是非常薄和轻，需要没有夹紧力和产生几乎没有反馈效应，使测量非常薄物体。即使是应变计第一个原型似乎也优于各方面的应变测量装置。

- 第二个成就：是开发了应变计进一步到生产阶段，正是这最后一步预示着生产的至高无上应变计。

- 因此，鲁格命名为应变计之父。他不仅有这个想法，而且能看到其广泛应用和发展可能性，有决心变成可靠仪器进行应力分析。

Ruge's first production strain gage design



a measuring grid bonded to paper with cellulose lacquer

b connecting wires

c insulating supports

d felt cover for protecting the measuring grid

e temporary bracket which is removed after application



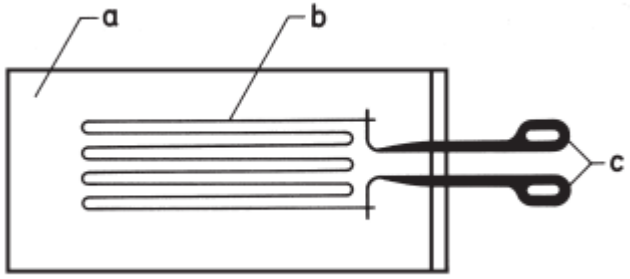
Invention of the Strain Gauge, Arthur Ruge, 1938

美国航空业的需求如此之大。

（1941年50000片，2个月）。

经过许多人努力的简化模型。

（保留鲁格的想法）





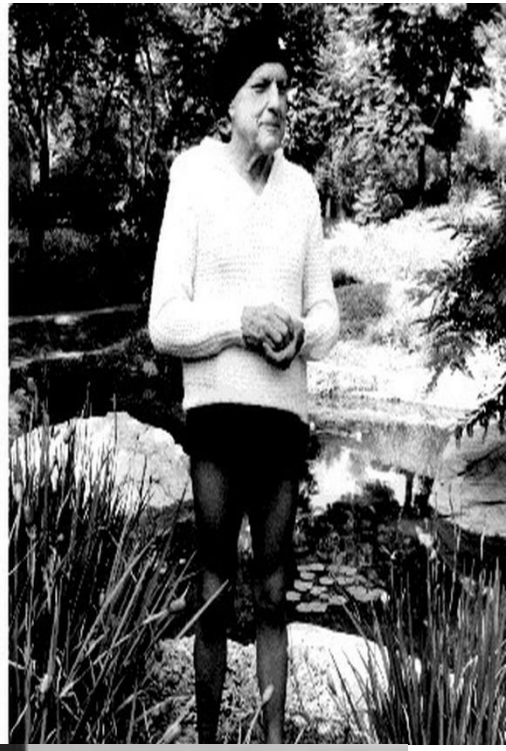
Arthur Ruge wins Inventor of the Year Award in 1986.

1986

1936 硕士生

Edward Simmons, former Caltech ME graduate student, invented the bonded wire resistance strain gage in 1936.







Inventor Arthur Ruge, foreground, at MIT lab, 1938



1938







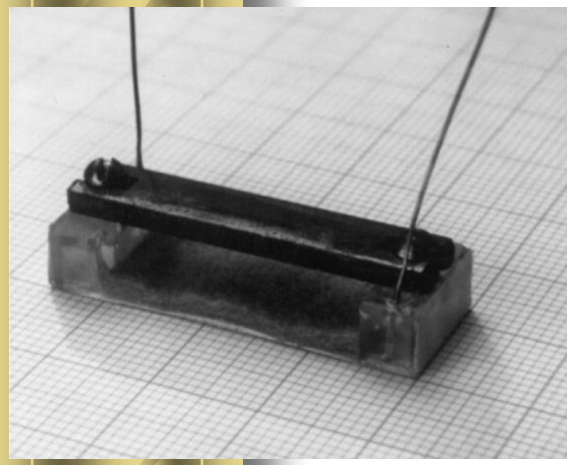
1990

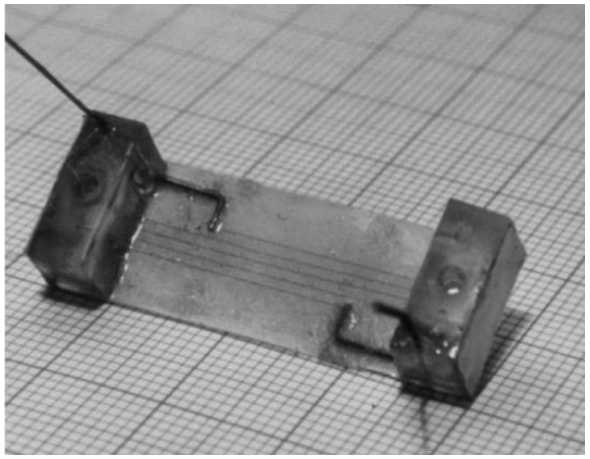


Ed Simmons and Peter K. Stein at the 61st Shock & Vibration Symposium, October 1990, Pasadena CA, where Ed was a featured and honored guest. Ed was wearing the Renaissance uniform which he often wore in his later years. Yes he was a genious and he was different! Photo by P. Stein

PROF. ARTHUR C. RUGE (1905 - 2000), at the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, was engaged in research on the earthquake survivability of water towers in 1937, under a grant from Factory Mutual Insurance Company. He and his assistant / doctoral candidate had built a water tower model to be vibrated from the records of a 1920s Long Beach, California earthquake and they wanted to measure the dynamic strains on the tower. No strain gage they tried would work. They were at the end of their rope.

95





Ruge's strain gage from 1938
a) with brass bar as an installation aid b) without brass bar and
without grid protection layer

93

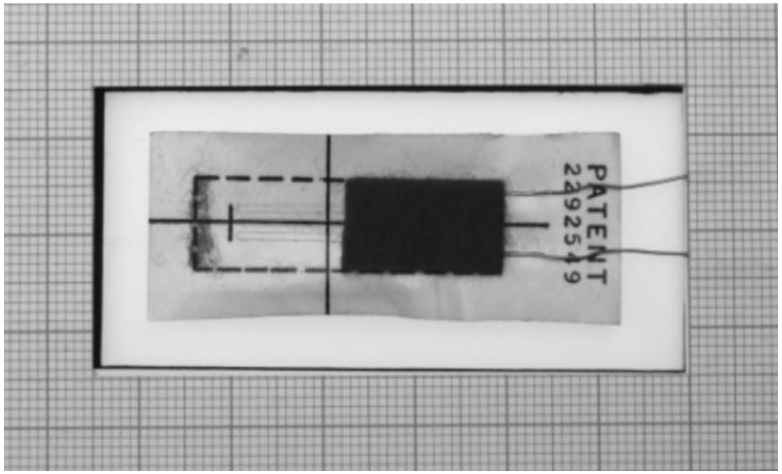
EDWARD E. SIMMONS, JR. (1911-2004), with his 1936 Cal Tech Master's degree in Electrical Engineering, had a $0.50/hour job maintaining the EE Lab and taking care of the Physics Stock Room. He also conceived, designed and built special instrumentation for the Pump Project (for the big aqueduct), another one of von Karman's assemblage of projects which could find no other home. He had a reputation of being a near-genius when it came to solving practical instrumentation problems. He worked only at night because the Pump Lab had to operate nights - the Wind Tunnel used all the available power for its day-time higher-priority operation. Simmons also worked on instrumentation problems for the Impact Project.

应变片的第一个专利

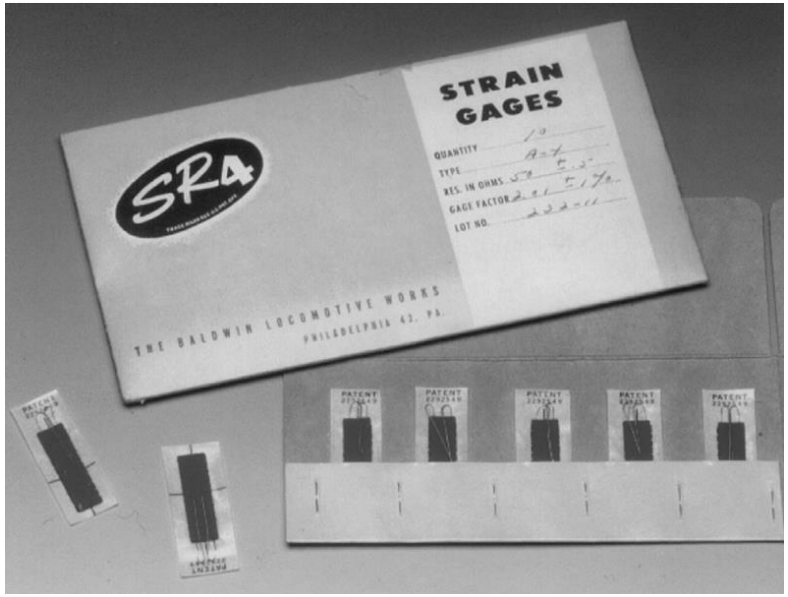
- 1938年，按照惯例，鲁格正式提交了“耐腐蚀”的粘合线应变计的想法提交给麻省理工学院专利委员会。委员会的答复值得肯定应用。

- 麻省理工学院答复是：“这个发展是有趣的；这个委员会不认为该项发明的商业用途可能具有重大意义……该研究所在本发明中可能享有的任何权利均应在下列情况下予以放弃：您的好意。”

- 这意味鲁格可以自由地利用这项发明作为他的专利拥有



SR-4 strain gage with paper carrier from 1941 the protective felt layer is half removed



One of the first strain gage packages as sold by Baldwin in 1941

一　电测技术的发展

- 1856年（实际1843年开始研究应变电阻效应），W. Thomson 铺设海底电缆工作时，发现电缆的电阻值随海水的深度不同而变化。

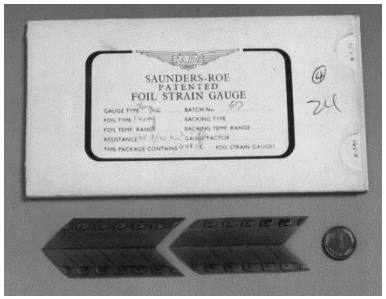
- 进一步研究铜和铁丝拉伸与电阻变化成函数关系。
- 铜、铁对应变与电阻变化之间关系有不同灵敏度。

- 由于应变而产生微小电阻变化可用惠斯顿电桥测量。

应变片的发展历史

- 1936～1938年E.Simmons与A.Ruge等制出纸基丝式电阻应变计，并由美国Baldwin Lima Hamilton公司专利生产，命名为SR－4型号。

- 1952年英国P.Jackson制出第一批箔式电阻应变计。



First foil strain gages produced by Saunders-Roe

- 1954年C.S.Smith发现锗硅半导体的压阻效应。

- 1957年制出第一批半导体应变计，后来W.P.Mason等应用半导体应变计制作传感器。

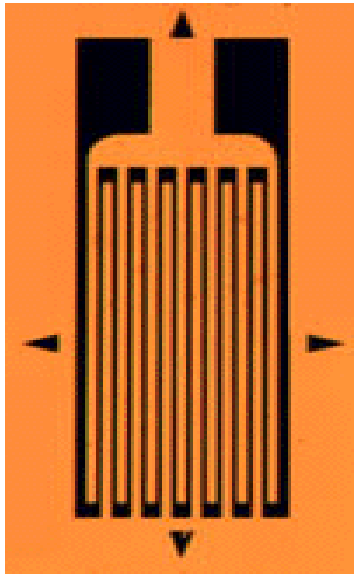
电阻应变测量技术

- A 实验应力分析：测试应变、力学性能等。
- B 研制传感器。

- 不仅用于验证材料理论、测量材料机械性能，
- 而且作为一种重要的实验手段，
- 为解决实际工程问题及研究工作提供良好的实验基础。

二、电测的定义与原理

定义



- 用电阻应变片(应变计)作为敏感元件,
- 用应变仪器测定受力构件表面或内部应变,
- 再根据应力-应变的关系式,确定构件表面或者内部应力状态的一种实验应力分析方法。

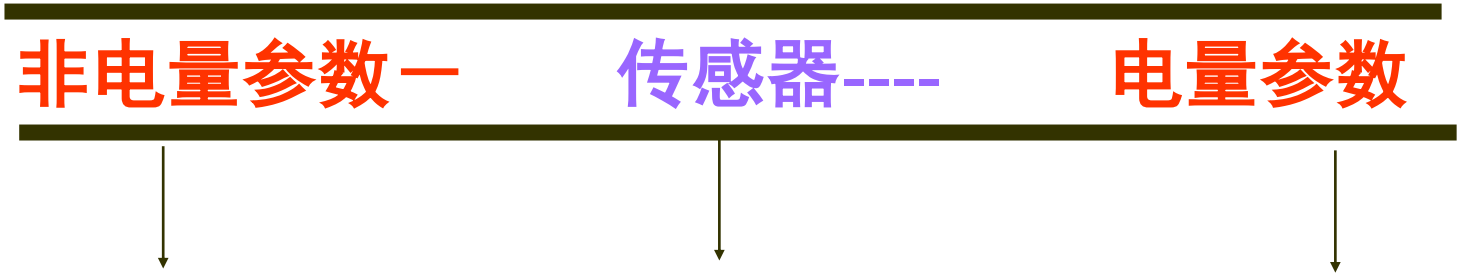
二、电测的定义与原理

原理

- 将电阻片牢固地贴在构件表面,构件变形连同应变片一起变形,应变片的变形产生了电阻的变化,
- 通过测量电桥(电阻应变测量装置或电阻应变仪),使这微小的电阻变化转换成与应变成正比的模拟电信号(电压或电流)的变化,
- 经过信号放大,将其变换成构件的应变值显示出来。

电测的实质

- 电测是将物理与力学、机械等非电量参数通过敏感元件（应变片）转换成电量来进行测量的一种实验方法。



- 应变,应力,力,扭矩,加速度,位移,压力等

应变片

电压（电流），电容,电感

三、电测分类

- 1） 电阻应变测量
- 2） 电容应变测量
- 3） 电感应变测量

四、电测特点与缺点

（1）电阻应变计尺寸小、重量轻，一般不会干扰构件的应力分布，安装（如粘贴）方便。

（2）测量灵敏度高，最小应变读数可达10^{-6}（1微应变），常温静态应变测量精度可达1%～2%。

（3）测量应变量程大，一般为1%～2%（10^4～2×10^4m/m），特制大应变电阻应变计为10～25%（10×10^4～25×10^4m/m）。

（4）常温箔式电阻应变计最小栅长为0.2mm，可测量应力集中。

（5）频率响应高，可测量静态到500MHz，几千MHz的动态应变。

四、电测特点与缺点

- （6）测量输出为电信号，采用电子仪器容易实现自动化和远距离传递，可数字显示、自动采集、打印、存贮和计算机处理分析。也可利用无线电发射和接收方式进行遥测。
- （7）可在高温、低温（－269～＋1100℃）、高压（几百MPa）液下，高速旋转（几万转/分）、强磁场（大于10万高斯）和（或）核辐射等特殊环境中进行结构应力、应变测量。
- （8）用电阻应变计配合专门弹性元件制成各种传感器，用于测量力、荷载、压强、扭矩、位移和加速度等物理量。精度可达0.5%至0.01%。工业，商业及科学用于自动化监测控制。

四、电测特点与缺点

- （1）应变电测方法通常为逐点测量，不易得到构件的全域性应力应变分布。

- （2）一般测量构件表面上的应变，对于塑料、混凝土等可安装内埋式应变计的构件，测量其内部应变。

- （3）应变计所测应变值是其敏感栅覆盖面积内构件表面的平均应变，对于应力梯度很大构件表面或应力集中情况应选用栅长很小应变计（如栅长0.2～1.0mm），否则测量误差较大。

五、电阻应变测量系统构成

电阻应变片：应变　电阻变化

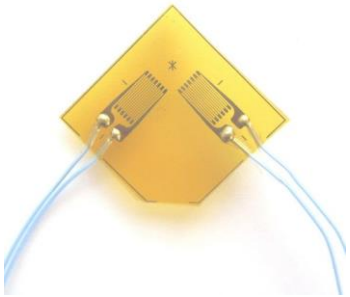
直接与被测量对象接触,把非电量的物理参数转化成电量,并传输给放大部分。

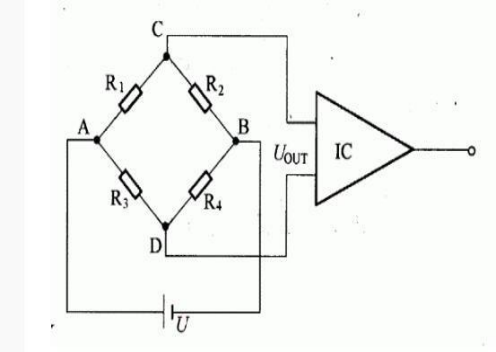
电阻应变仪：电流变化　放大

把十分微弱的电信号进行放大,以推动显示记录仪器工作,把被测信号记录下来。

记录：　记录仪器(计算机)

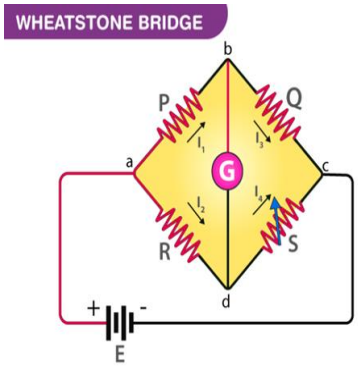
电阻应变片测量过程示意图





被测构件 → 应变片 → 量测电路 → 放大线路 → 显示记录仪







六、工作条件

- **一般工作条件:**
- **自然界, 温度-30°C—60°C**

- **介质:**
- **大气或压力不大的液体**

- **特殊条件下:**
- **高低温,高压,液体,运动**

七、各种应用及其发展前景

- 1 各种传感器及量测、记录、分析
- 2 工程应用
- 3 吸取新技术（激光、光纤）
- 4 自动化程度高
- 5 新的模型材料

美国波音公司Boeing 767飞机静力结构试验

采用*2204个单个应变计，1162个应变花*（组合应变计），使用电阻应变测量仪器计约4100个通道，使用测量导线总长达19公里，使用费用约4100万美元，测量飞机结构很多部位应力应变。



飞机检测



航天模拟返回舱吊装及运输时应力测试



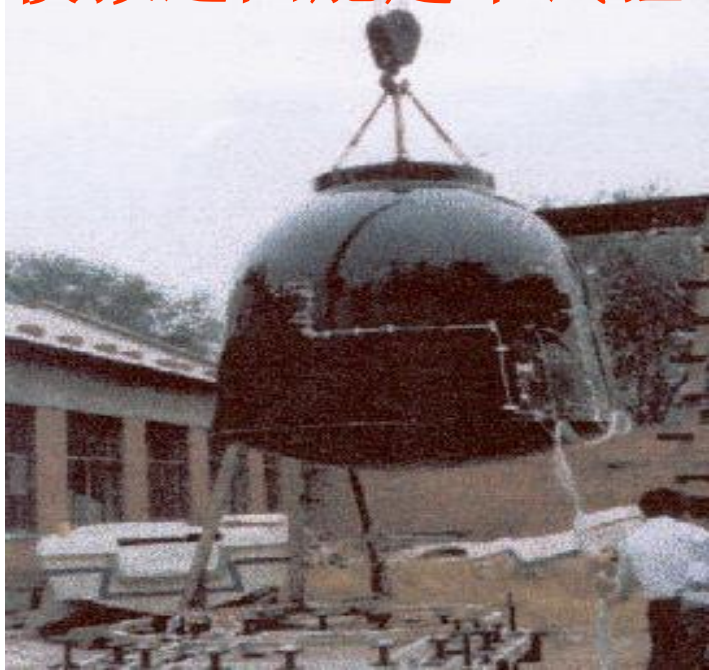
模拟返回舱结构在起吊和运输过程中应力测试

- 返回舱结构应变测点共20多个
- 起吊试验用数字应变测量系统，公路运输试验用动态应变仪，磁带记录仪测量动应变，信号处理仪计算应力幅值。
- 运输过程试验时将仪器装入舱内，测试人员也在舱内，舱内四周有软衬垫，公路道路不平引起颠簸不影响正常工作。

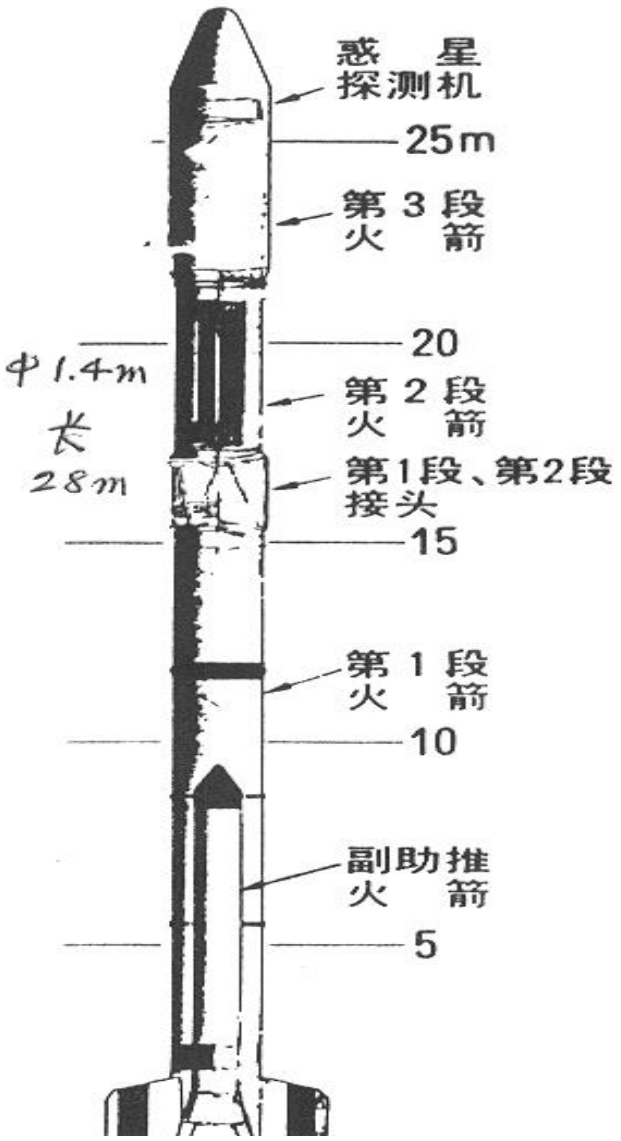
返回舱公路运输试验

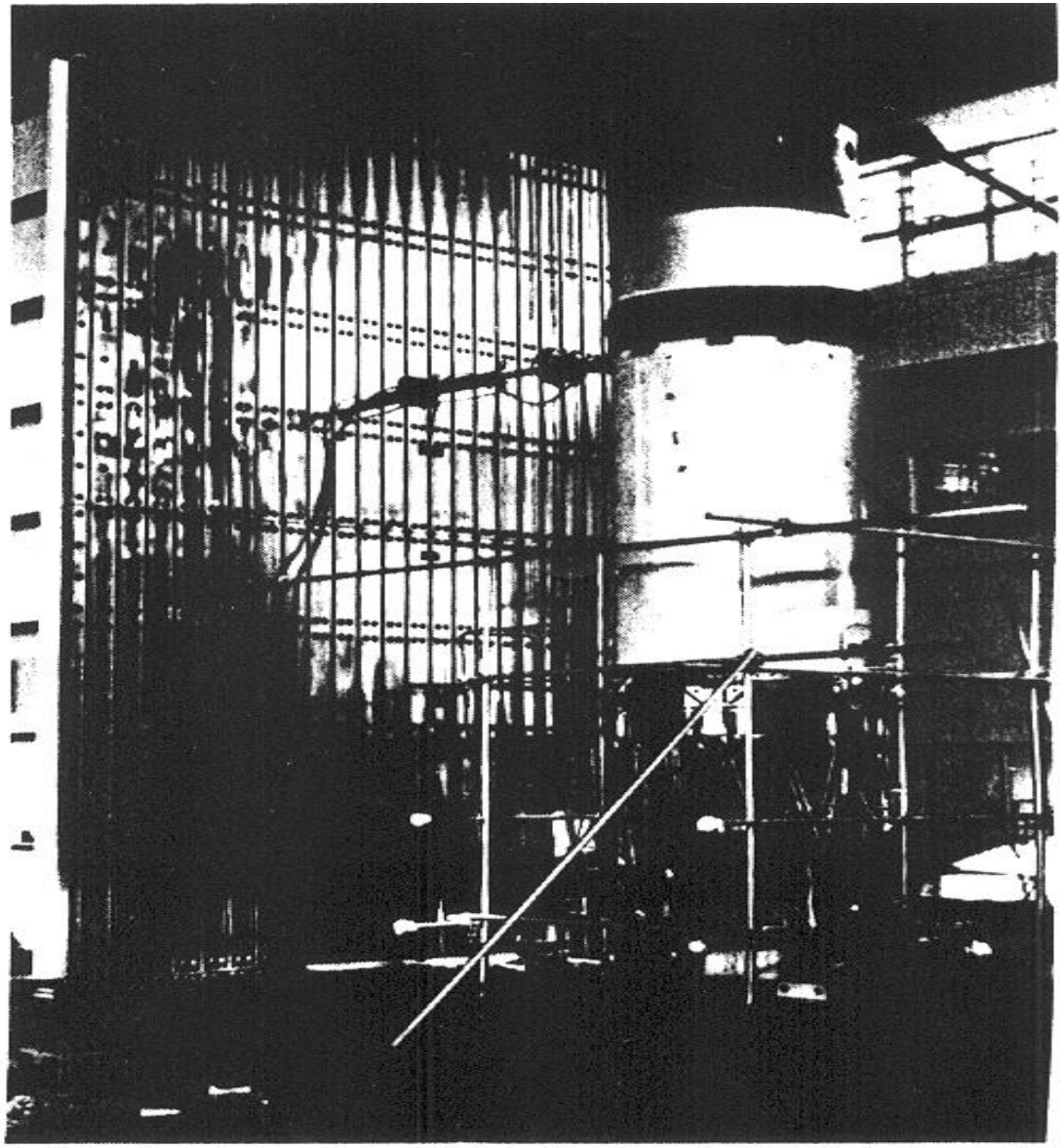


模拟返回舱起吊试验



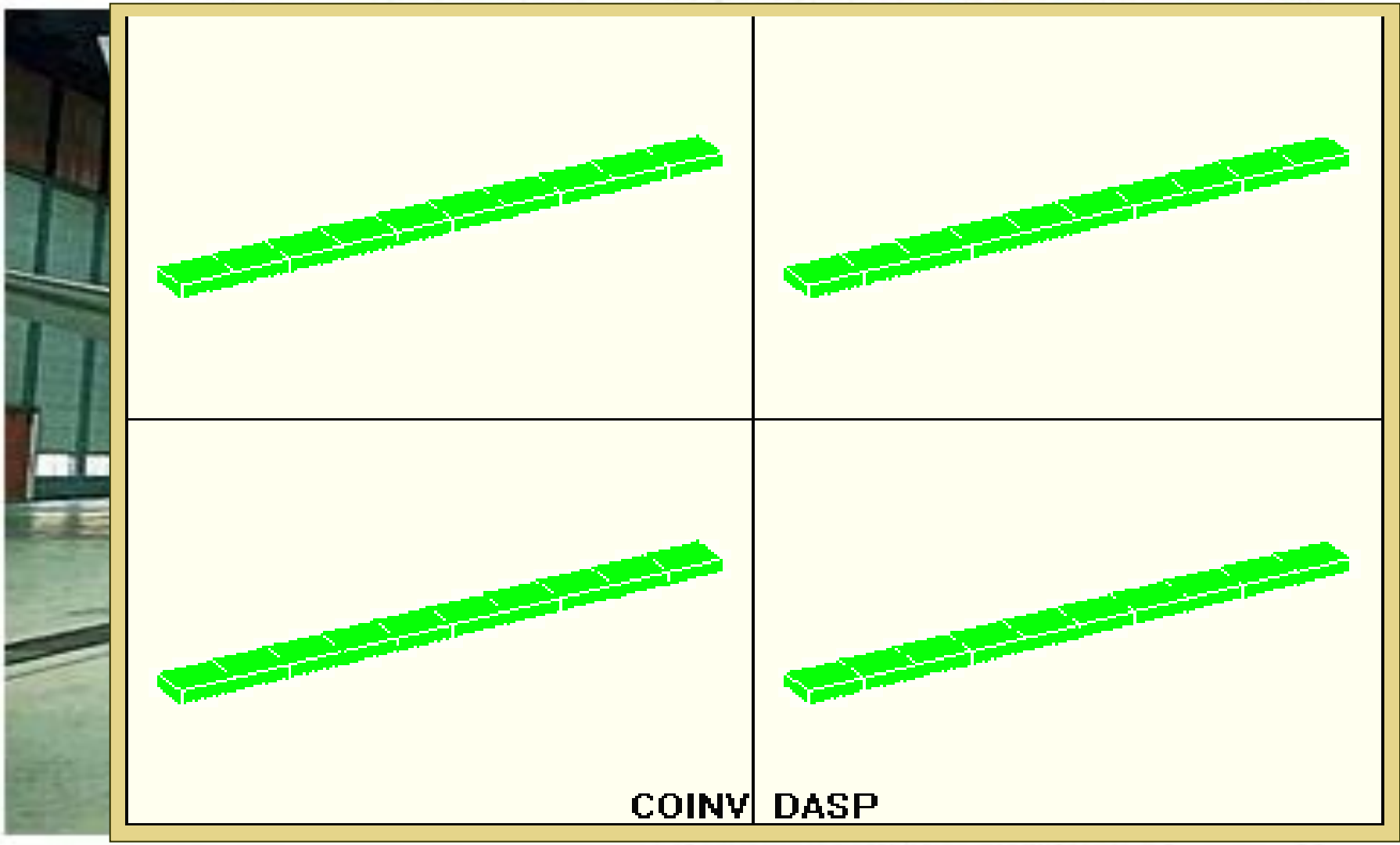
日本M-35II型火箭强度和破坏试验





压电式传感器

案例：飞机模态分析



利用加速度传感器实现延时起爆的钻地炸弹

传感器安装位置



两小轿车相对冲撞

- 小轿车以时速50Km冲撞障碍壁和FRP车身小轿车与金属车身小轿车在车速25Km/h时相对冲撞两种。

- 为测量车体前后方向加速度，车前座、后座底板上安装加速度传感器，在前座假人头部、腹部上下前后方向安装加速度传感器，在假人肩部和左右腰带安装荷载传感器。
- 输出由动态应变仪放大通过记录仪记录。两车对撞时通过遥测仪无线传送信号进行测量。
- 另外用高速摄影机对车变形状况、减速及冲撞部位等进行摄影。



两车相对冲撞时照片

汽车气囊的保护作用



使用加速度传感器可以在汽车发生碰撞时，经控制系统使气囊迅速充气。

加速度传感器在汽车中的应用



加速度传感器安装在轿车上，可以作为碰撞传感器。当测得的负加速度值超过设定值时， 微处理器据此判断发生了碰撞，于是就启动轿车前部的折叠式安全气囊迅速充气而膨胀，托住驾驶员及前排乘员的胸部和头部。

- 上海南浦大桥

- 静载试验：主梁中跨跨中正变矩最不利布载时测主梁挠度，塔顶水平位移，主梁跨中断面应力，跨中附近8根索活载索力等。主梁跨中，辅助墩顶等3个测试断面共144个测点，其中钢梁部分现贴应变计72个测点，钢筋混凝土桥面板预埋钢筋计72个测点。

- 用日本静态数据采集仪测量记录。
- 动载试验：中跨跨中截面上设八个测点。



计量、商业领域

- 1.电子计价秤用于商店、市场，由应变计式称重传感器及电子线路组成，具有称重、清零、去皮、累加和计价等功能，精度0.03%。

- 2.静态、动态电子汽车衡用于车站、码头、矿山、交通运输部门各种车辆整车物资计量，具有去皮，打印记录，超载报警，分类累计等功能，精度0.02～0.05%。

- 3.静态、动态电子轨道衡用于港口、铁路工矿企业大宗货物快速自动计量和控制。

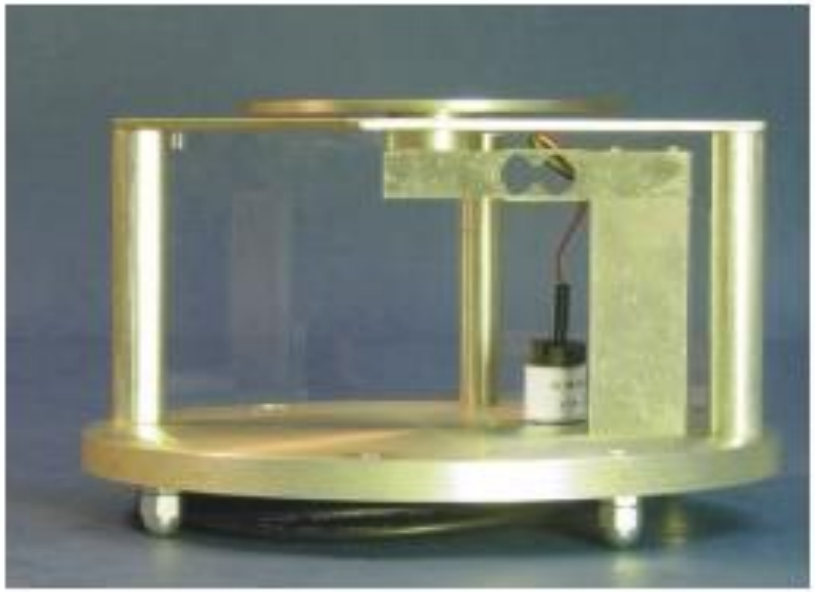
- 4.电子配料系统主要由工控机、称重传感器，称重料斗，进料器等组成，用于建材、冶金、化工、粮食和饲料加工等行业中多种原料配比称重控制。

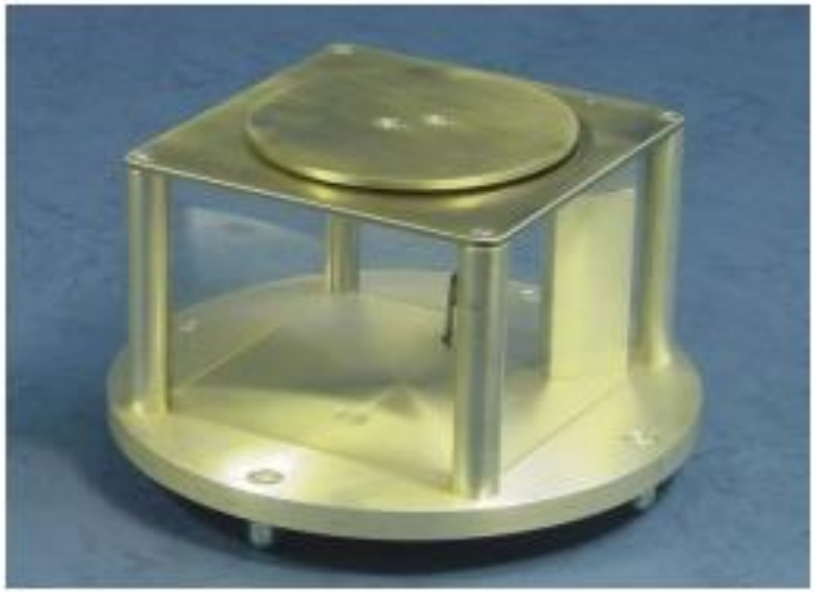
案例电子称

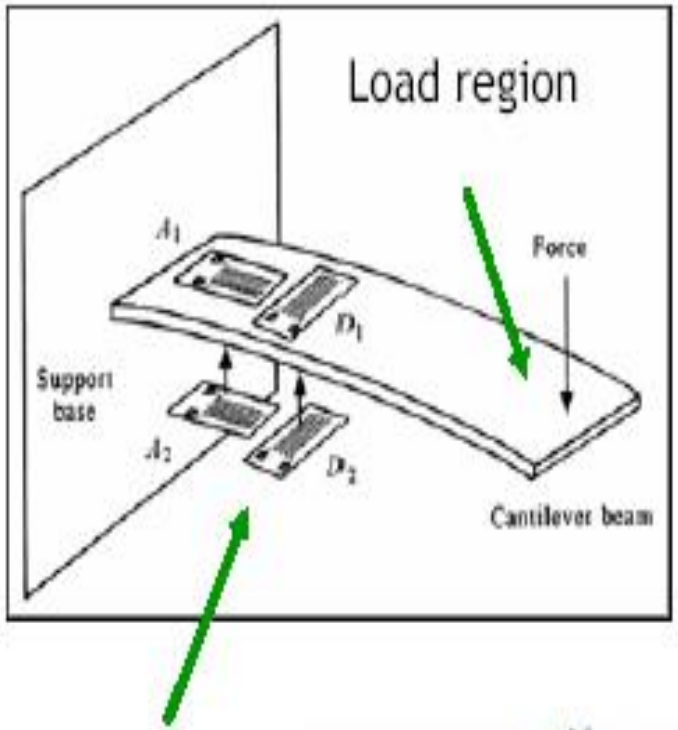


原理

将物品重量通过悬臂梁转化结构变形再通过应变片转化为电量输出。



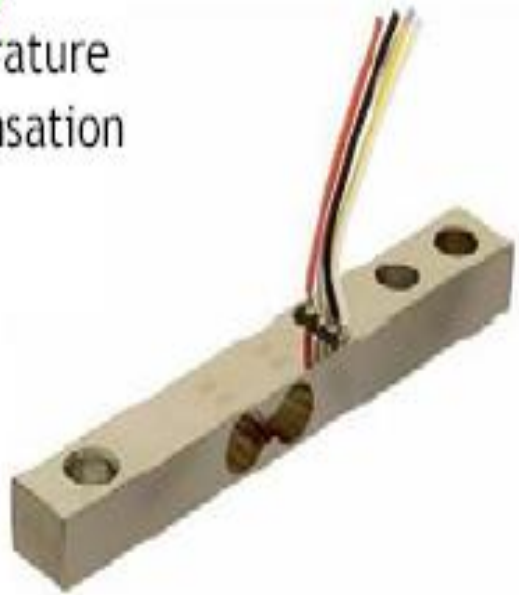


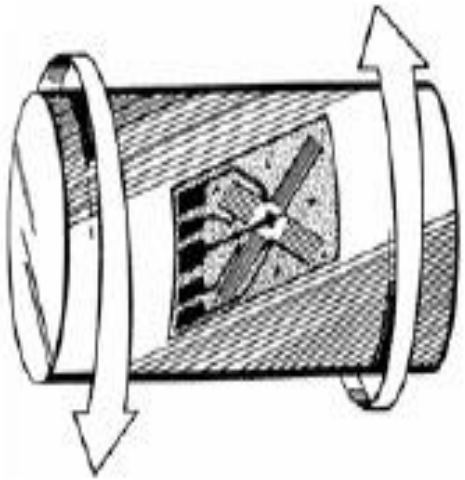






Temperature compensation





Strain gauge can be used to make a load cell and to measure torque.

三向力传感器

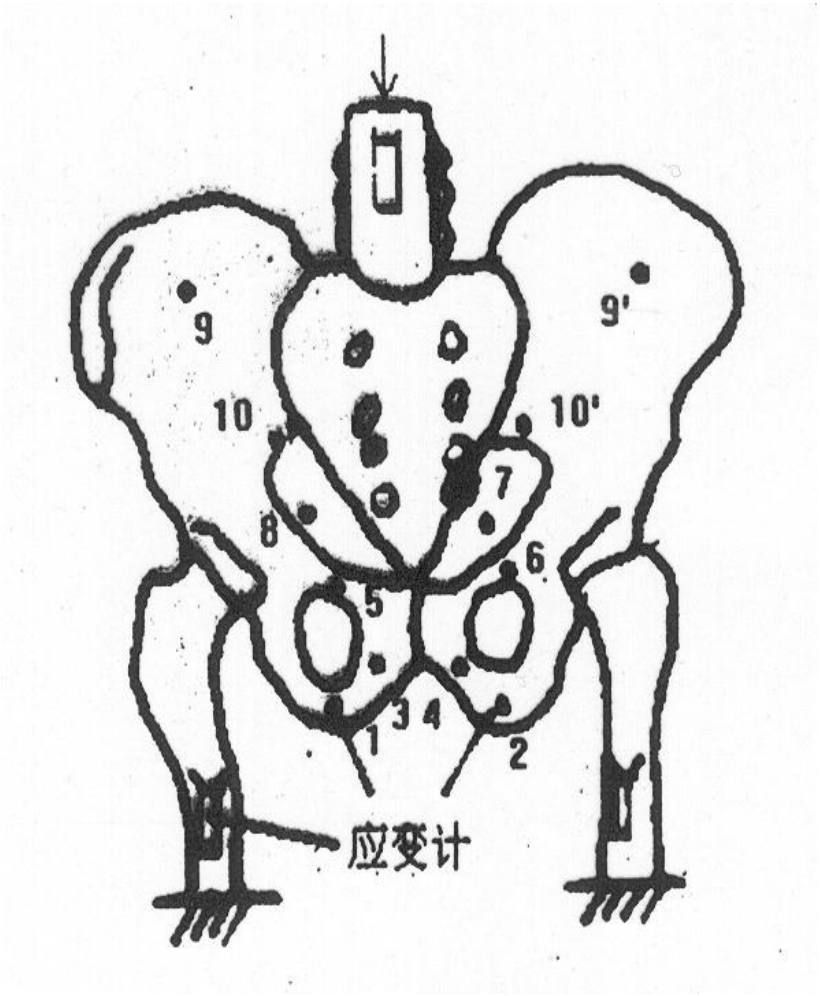


- 三向力传感器是目前世界上一种先进的多功能测力装置，特别适用于动态力测试，可以直接测量任一力x、y、z三个方向的分力。
- 适用于运动技术诊断、运动员科学选材等运动生物力学研究，劳动卫生，肢体康复以及各种工程实验中。
- 现已实现测力平台--电荷放大器--微机系统化。

骨盆应变计测点分布

为预防骨折需测量模拟骨盆受力状态下骨盆骨折易发部位的表面应力分布，确定薄弱部位。

采用国人新鲜尸体骨盆，保留第五腰椎，下肢在股骨中部截开，试样骨盆各部位粘贴电阻应变计



所示测点图，压力：P=300、600、900N，用应变仪测量各点应变换算应力，骨盆骶骨耳状面三角区中央主应力最大，为薄弱部位。

第二章结束！